

БИОХИМИЯ

Часть 1

АМИНОКИСЛОТЫ

DogWarts

ИВАНОВО

2025

Свойства аминокислот

Название «аминокислоты» отражает наличие в их составе двух различных по свойствам функциональных групп: основной **аминной** и кислой **карбоксильной**.

В природе известно около 300 различных аминокислот, однако в состав белков входит только часть из них. Традиционно считают, что в биосинтезе белка используется **20 стандартных аминокислот**, но это не совсем точно:

- некоторые аминокислоты образуются в результате посттрансляционных модификаций уже в составе белка;
- существует также селеноцистеин - аминокислота с особым механизмом включения в полипептидную цепь.

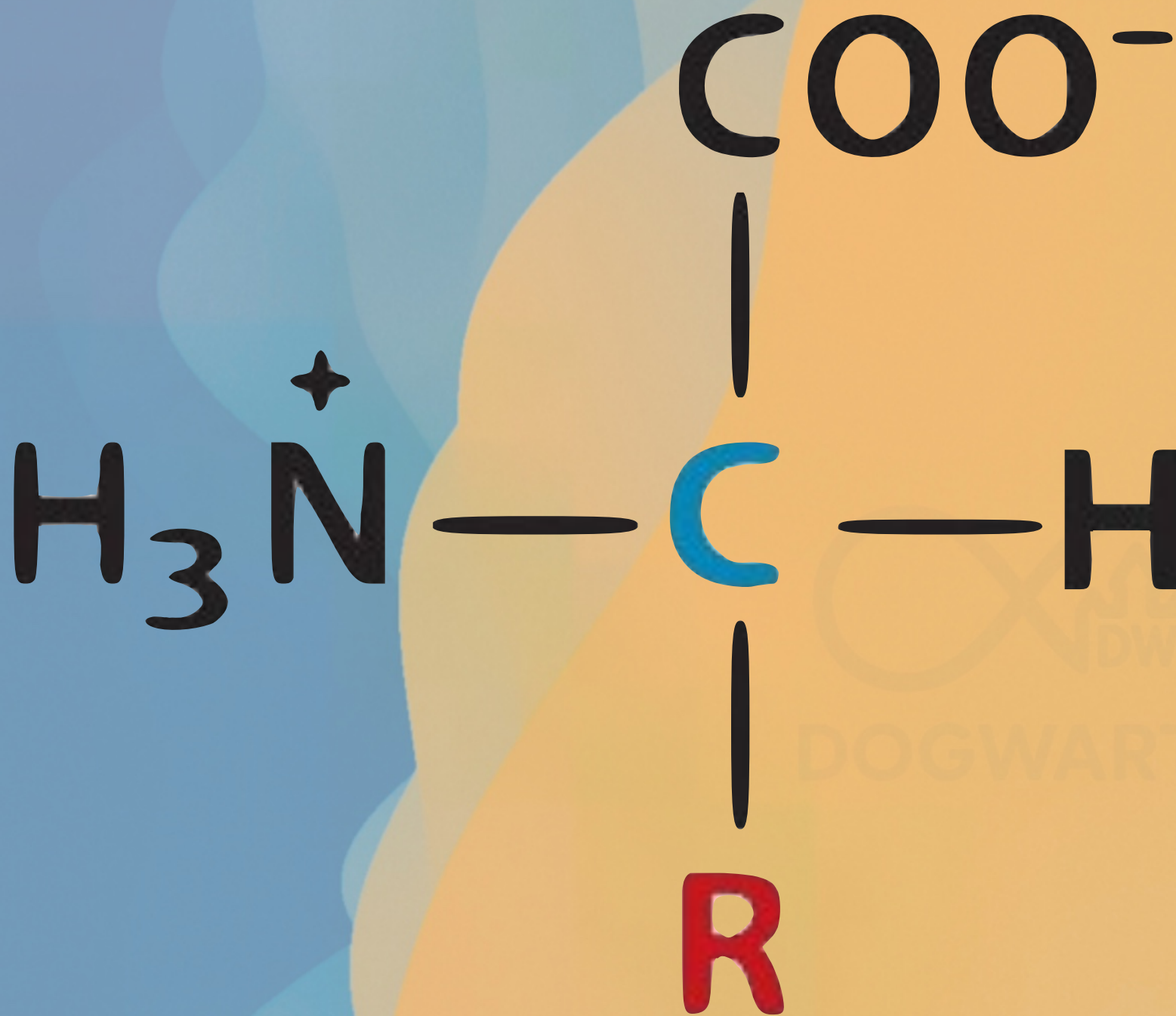
Аминогруппа и карбоксильная группа присоединяются к углеродному скелету молекулы. Возможны разные варианты их расположения: обе группы могут быть связаны либо с одним и тем же атомом углерода, либо с разными.

В состав белков входят исключительно те аминокислоты, у которых и аминогруппа, и карбоксильная группа прикреплены к одному и тому же α -углеродному атому. Такие соединения называются **α -аминокислотами**

Помимо белков, аминокислоты широко встречаются и в других биологических процессах. Так, β -аланин и γ -аминомасляная кислота являются примерами небелковых аминокислот. У растений таких «экзотических» аминокислот особенно много.

В клетке присутствует значительное количество аминокислот, которые не входят в состав белков, но играют важную роль в обмене веществ. Нередко они являются промежуточными продуктами биосинтеза или катаболизма. Классический пример - **орнитин**, участвующий в **орнитиновом цикле**





Общая формула α-аминокислот



Протеиногенные аминокислоты. Заменяемые и незаменимые аминокислоты

Аминокислоты, включающиеся в состав белков, называют **протеиногенными**.

Не все организмы способны синтезировать все аминокислоты, необходимые для построения белков. По этому признаку аминокислоты делят на:

- **заменяемые** - те, которые организм способен синтезировать самостоятельно;
- **незаменимые** - те, которые должны поступать с пищей.

Важно понимать, что эти термины носят скорее физиологический характер, так как их применимость зависит от конкретного организма. Аминокислоты, незаменимые для одного вида, могут быть полностью синтезированы другим.

Некоторые аминокислоты проявляют условную незаменимость в определённые периоды жизни. Например:

- Аргинин является незаменимым для человека в раннем детстве, так как в этот период его синтез недостаточен. С возрастом способность организма к синтезу аргинина развивается.
- Тирозин синтезируется в организме человека только из фенилаланина. Поскольку фенилаланин сам по себе не вырабатывается организмом, тирозин становится условно незаменимым.

Кроме того, незаменимость аминокислот может возникать в результате генетических мутаций, изменяющих пути синтеза.



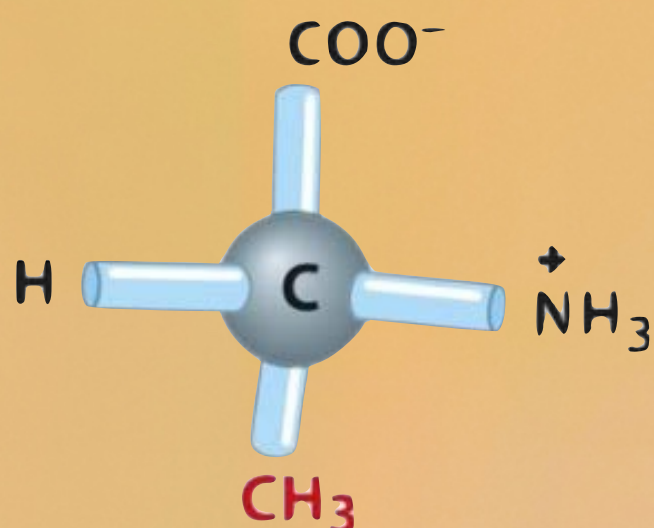
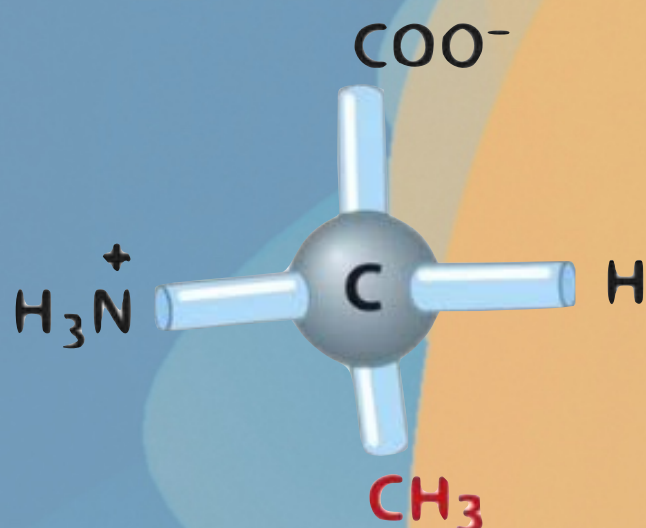
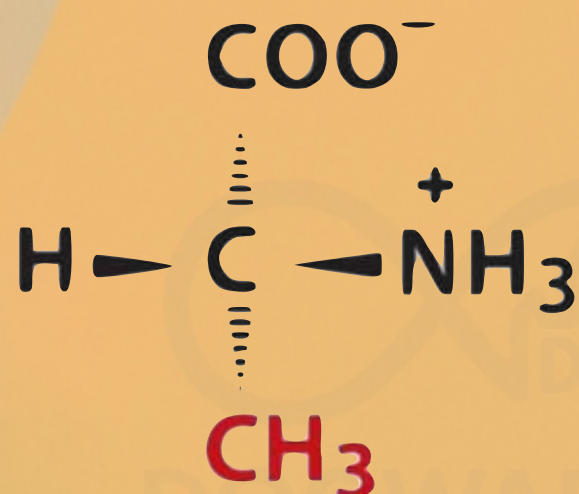
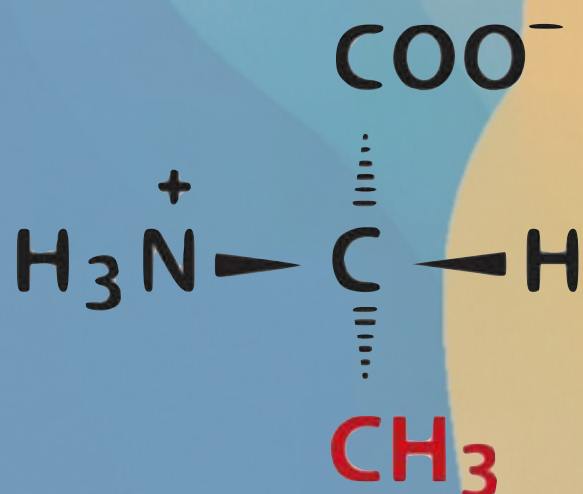
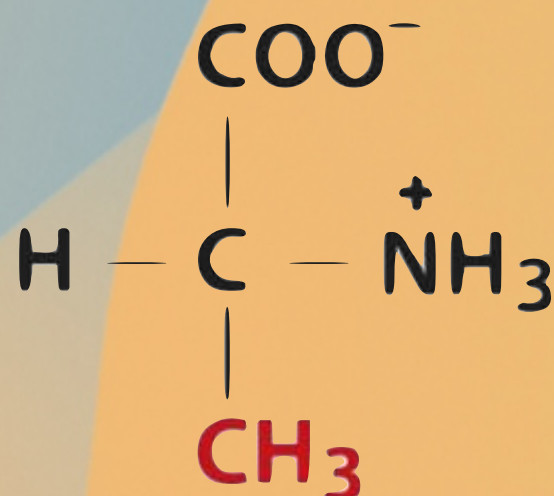
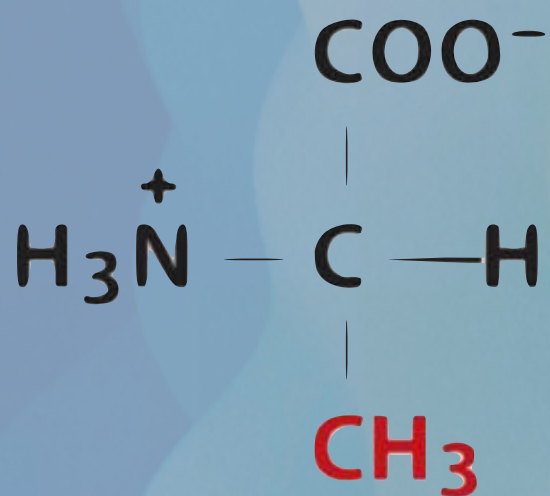
Л- и D-аминокислоты

Центральный углеродный атом α -аминокислоты, как показано на рис., в общем случае связан с четырьмя различными заместителями, что делает его оптически активным.

Во всех биологических системах используются Л-аминокислоты. D-аминокислоты встречаются лишь в специфических ситуациях.

Клетки строго поддерживают аминокислоты в L-форме, так как большинство биохимических реакций заточены под взаимодействие только с этой конфигурацией. Существуют даже специальные системы разрушения D-изомеров, предотвращающие их накопление.





L- и D-формы аланина (слева и справа соответственно)



Алифатические аминокислоты

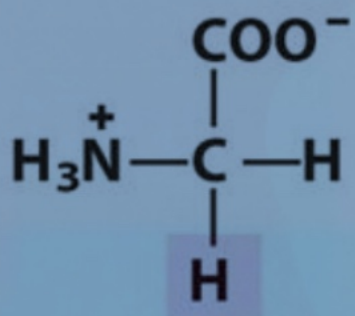
Радикалы аминокислот различаются по составу и характеру, что обуславливает разнообразие их функций как индивидуально, так и в составе белков.

Существуют аминокислоты с **неполярными алифатическими** радикалами. В основном это углеводородные цепи, за исключением глицина, у которого радикалом является протон.

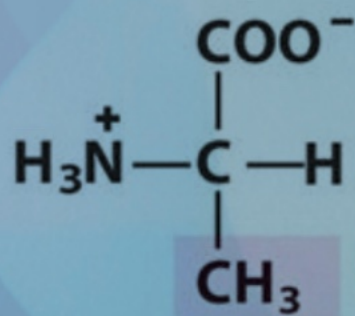
- Валин имеет радикал изопропильной структуры. В отличие от глицина и аланина, он уже проявляет более выраженные гидрофобные свойства.
- Лейцин и изолейцин - это структурные изомеры, различающиеся положением метильной группы. Они синтезируются различными биохимическими путями.
- Пролин правильнее называть иминокислотой, так как у его атома азота замещены три валентности. Радикал циклизуется, и конец углеводородной цепи присоединяется к азоту, образуя замкнутое неплоское пятичленное кольцо.
- Метионин содержит атом серы, которая в этой молекуле неполярна, так как окружена углеводородными радикалами. Метионин участвует в метаболических процессах:
 - его метильная группа может легко отщепляться и передаваться на другие соединения, что делает метионин важным донором метильной группы;
 - в синтезе белка метионин выполняет роль инициаторной аминокислоты, хотя в белках встречается относительно редко.



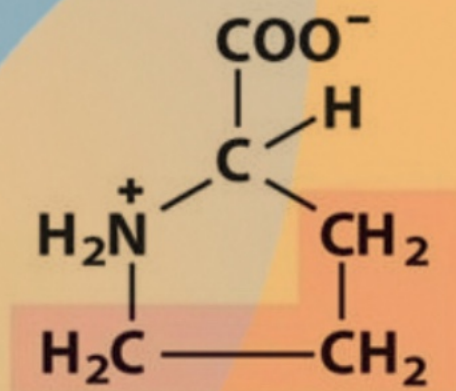
Аминокислоты



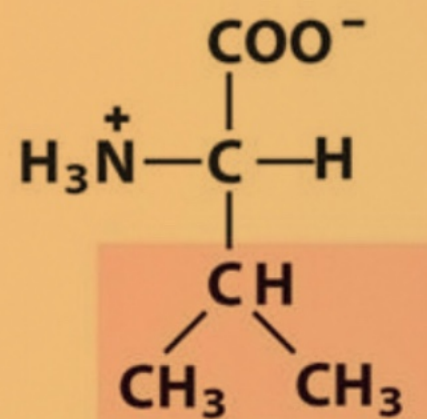
Глицин



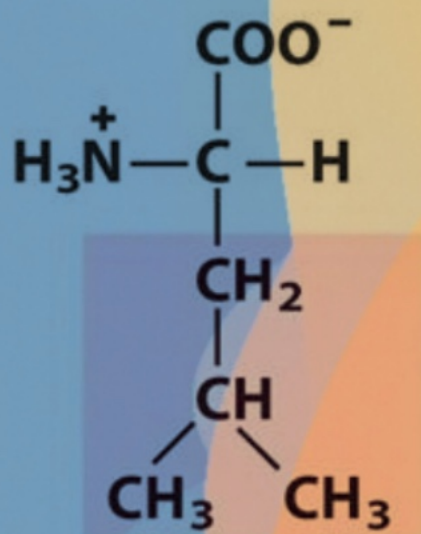
Аланин



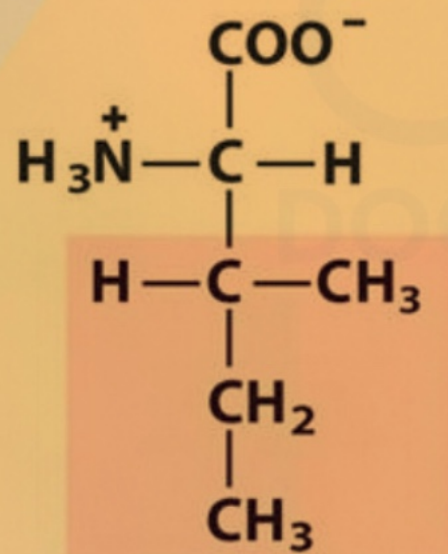
Пролин



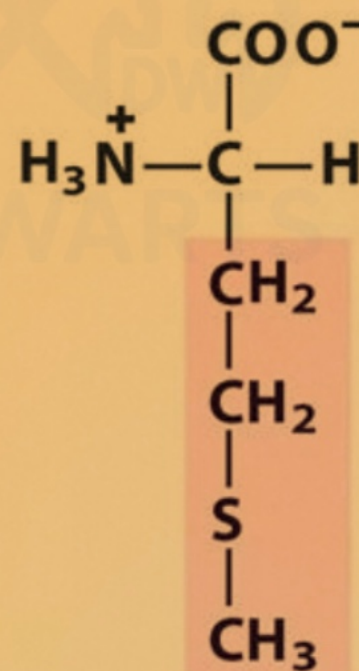
Валин



Лейцин



Изолейцин



Метионин

Аминокислоты с неполярными алифатическими радикалами



Ароматические аминокислоты

Некоторые гидрофобные аминокислоты имеют ароматические радикалы

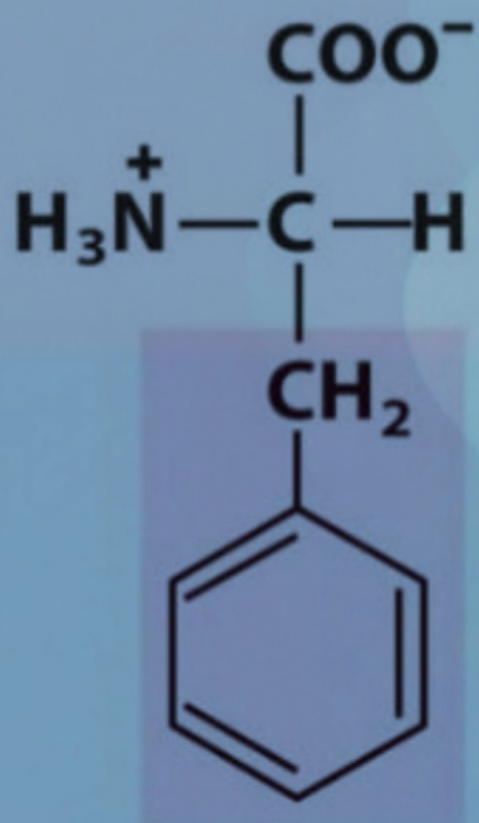
- **Фенилаланин** - строго гидрофобная аминокислота.
- **Тирозин**, отличающийся от фенилаланина наличием гидроксильной группы (-ОН) в кольце, нельзя полностью отнести к гидрофобным аминокислотам. Его фенольная группа обладает:
 - способностью к ионизации;
 - возможностью образования водородных связей;
 - способностью формировать радикальные центры.

Таким образом, у тирозина сочетаются гидрофобный радикал и выраженная гидрофильная группа.

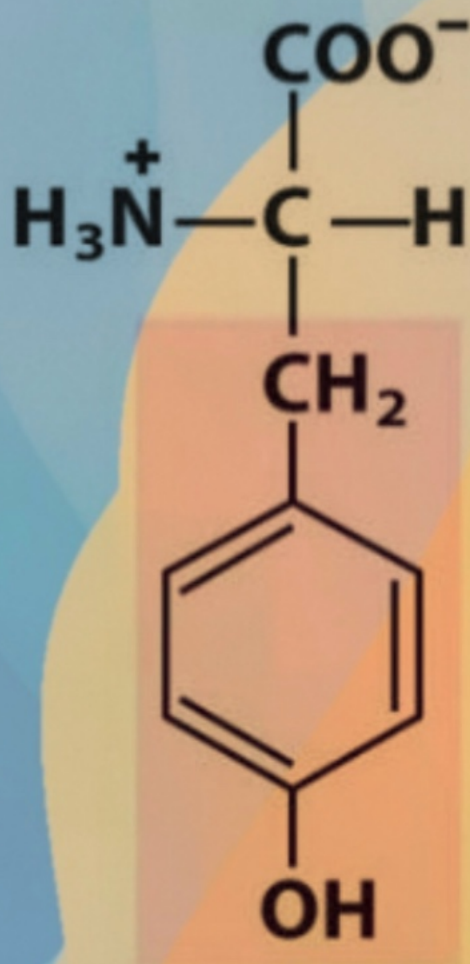
- **Триптофан** содержит сопряжённую структуру из пяти- и шестичленного кольца - **индол**. Как и другие ароматические аминокислоты, триптофан способен поглощать свет, что является уникальным свойством ароматических колец в белках.

триптофан - единственный радикал белков, обладающий собственной флуоресценцией. Это позволяет использовать его как флуоресцентный зонд для изучения конформационных изменений белка, в состав которого он входит.

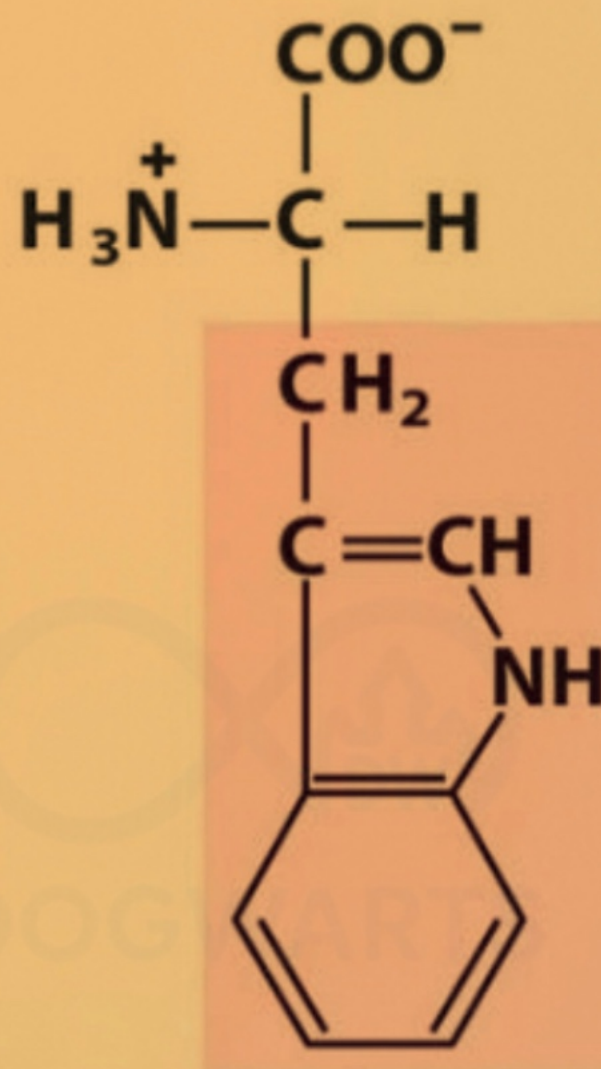




Фенилаланин



Тирозин



Триптофан

Аминокислоты с ароматическими
боковыми радикалами

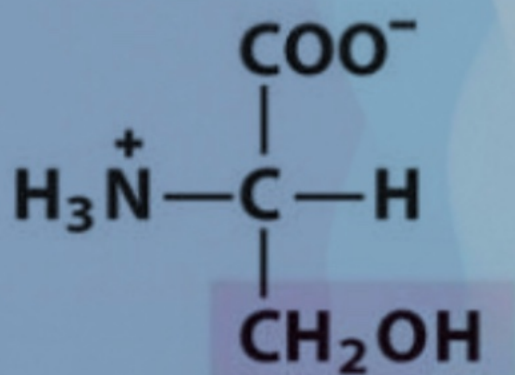


Полярные аминокислоты

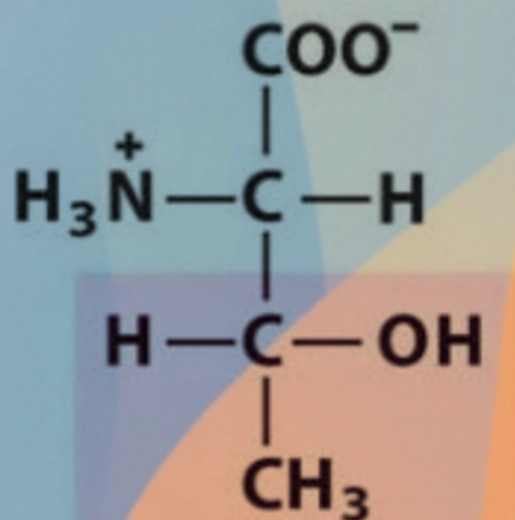
Некоторые аминокислоты обладают полярными радикалами, содержащими электроотрицательные атомы и способными формировать полярные связи.

- **Серин и треонин** содержат гидроксильные группы (-ОН).
 - У серина гидроксил связан с β -углеродом.
 - У треонина гидроксил также связан с β -углеродом, но дополнительно метилирован.
 - Синтез серина и треонина осуществляется разными биохимическими путями.
 - Гидроксильные группы способны образовывать водородные связи и могут выступать в роли акцепторов.
 - Эти аминокислоты вместе с тирозином образуют группу **оксиаминокислот**, по гидроксилам которых часто присоединяются фосфатные группы при модификации белков.
- **Цистеин** - гомолог серина, у которого вместо -ОН имеется тиольная группа (-SH).
 - Тиоль проявляет слабые кислотные свойства и может диссоциировать в белках.
 - SH-группа участвует в формировании дисульфидных мостиков, стабилизируя третичную структуру белка.
 - Образованный димер цистеина называется цистин.
- **Аспаргин и глутамин** - амиды, способные накапливаться в значительных количествах.
 - У растений они часто выполняют роль транспортной формы азота.
 - Аспаргин был впервые обнаружен в спарже до того, как его стали относить к белковым аминокислотам.
 - Глутамин отличается от аспаргина наличием дополнительной CH_2 -группы, что не сильно влияет на его свойства.
 - Амидные группы аспаргина и глутамина придают молекуле заметную поляризацию и гидрофильность, как правило, они ориентированы наружу в белке, обеспечивая взаимодействие с растворителем.

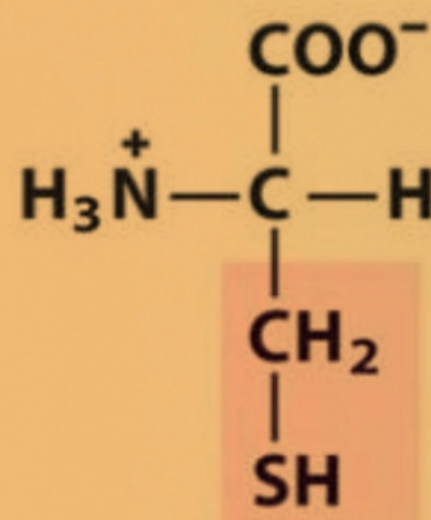




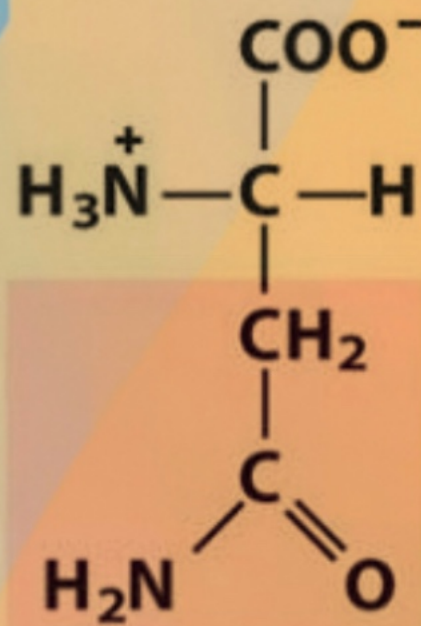
Серин



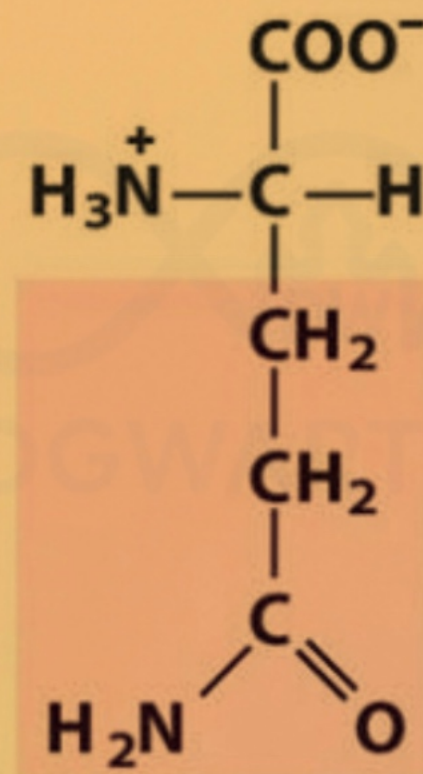
Треонин



Цистеин



Аспарагин



Глутамин

Аминокислоты с полярными
незаряженными радикалами

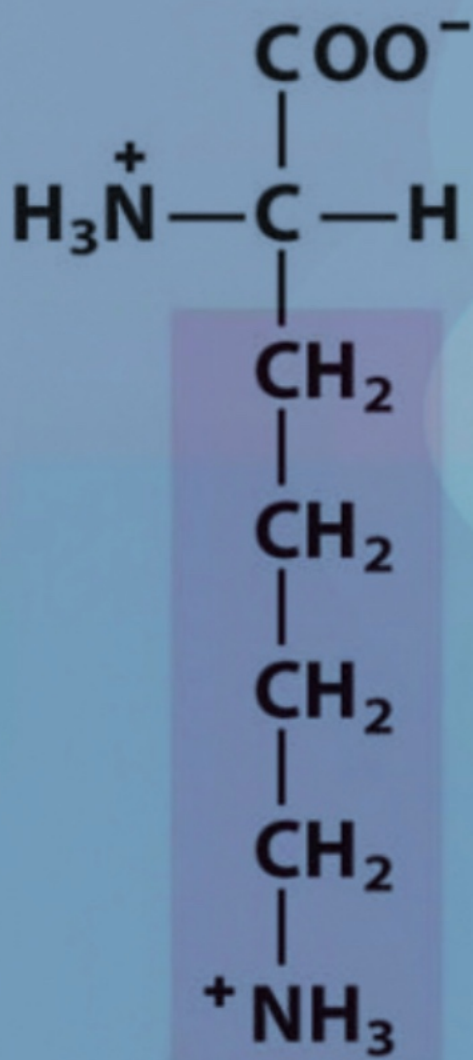


Положительно заряженные аминокислоты

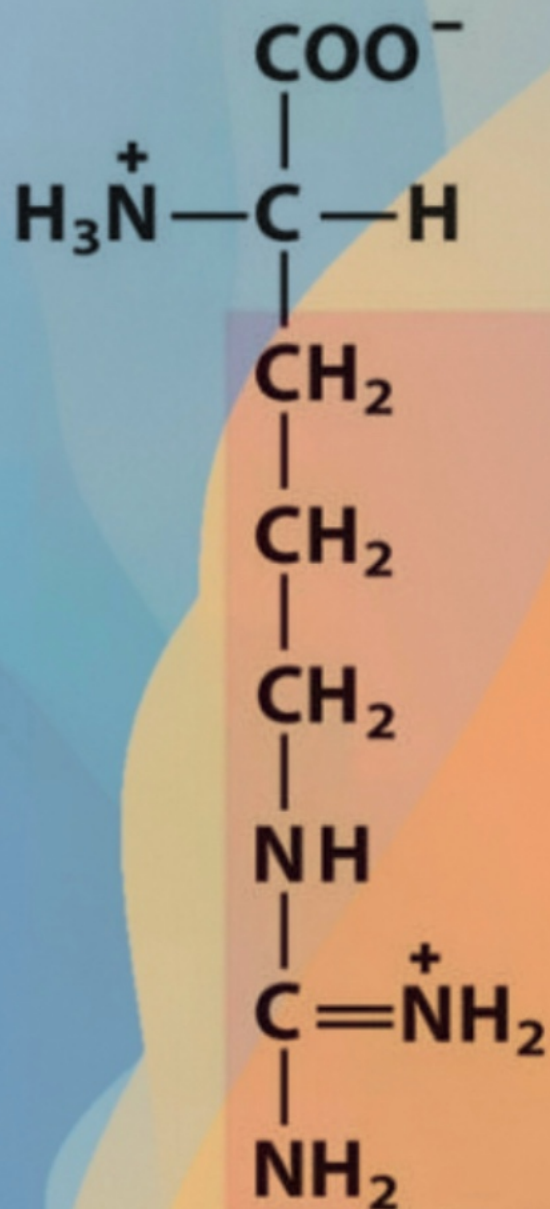
К аминокислотам с положительно заряженными радикалами относятся **лизин, аргинин и гистидин**.

- Лизин и аргинин в физиологических условиях постоянно протонированы, поэтому несут положительный заряд.
- Аргинин является одним из самых основных соединений в клетке.
 - Его радикал содержит гуанидиновую группу, в которой три атома азота связаны с одним углеродом.
 - Хотя формально двойной связи нет, образуется система сопряжённых связей, создающая единый положительный заряд на всей группе.
- Гистидин содержит пятичленное имидазольное кольцо с двумя атомами азота.
 - Кольцо обладает сопряжённой электронной системой, и заряд при протонировании может перемещаться между азотами.
 - Гистидин играет ключевую роль как переносчик протонов в ряде биохимических реакций.

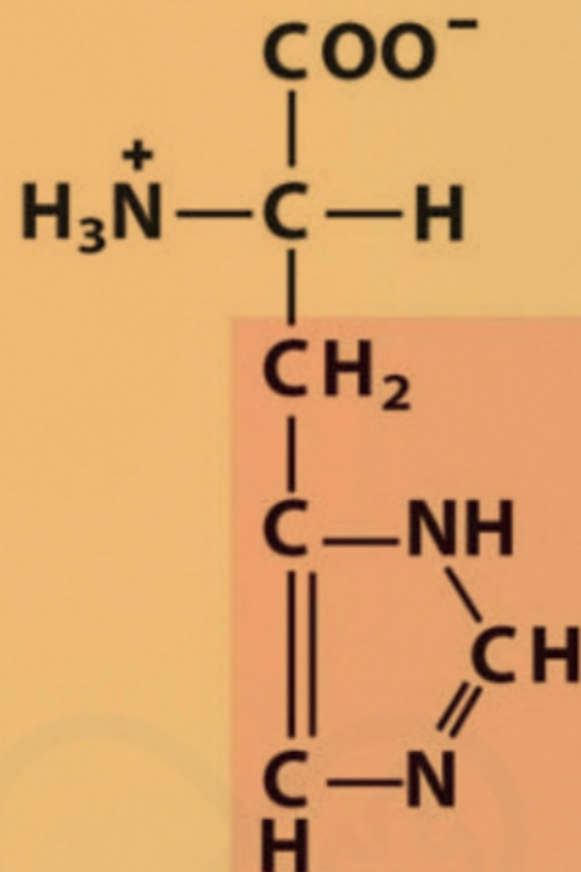




Лизин



Аргинин



Гистидин

Аминокислоты с положительно заряженными радикалами



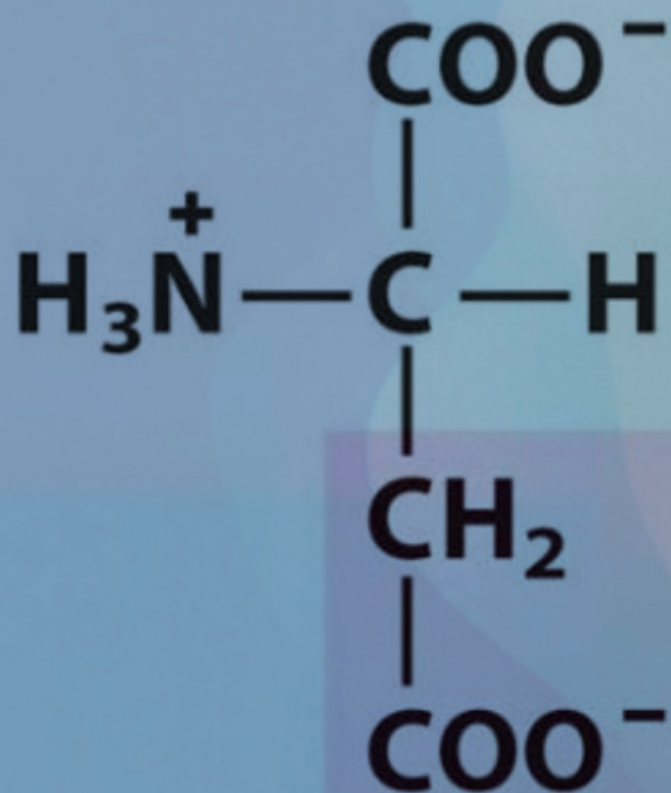
Отрицательно заряженные аминокислоты

К аминокислотам с отрицательно заряженными радикалами относятся **аспарагиновая кислота и глутаминовая кислота**

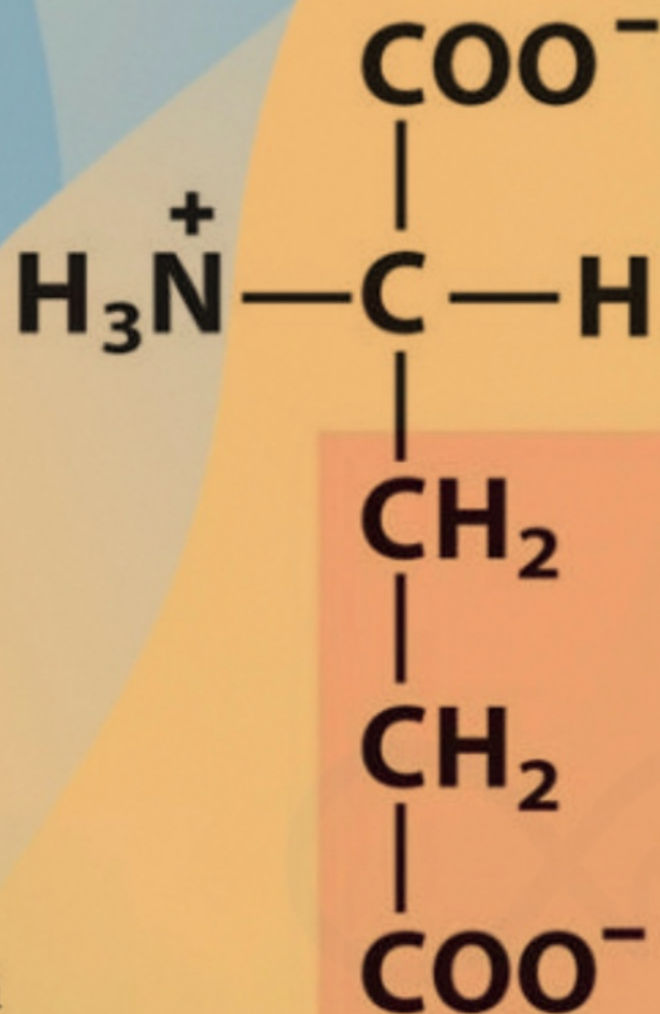
Они структурно и генетически связаны с соответствующими амидными формами - аспарагином и глутамином.

- Дополнительные карбоксильные группы этих аминокислот являются кислотами средней силы:
 - сильнее уксусной кислоты;
 - но слабее карбоксильной группы при α -углероде.
- В физиологических условиях эти группы обычно депротонированы, находясь в заряженной форме, что придаёт молекулам отрицательный заряд.





Аспарагиновая кислота



Глутаминовая кислота

Аминокислоты с отрицательно
заряженными радикалами



Модифицированные аминокислоты и особые случаи

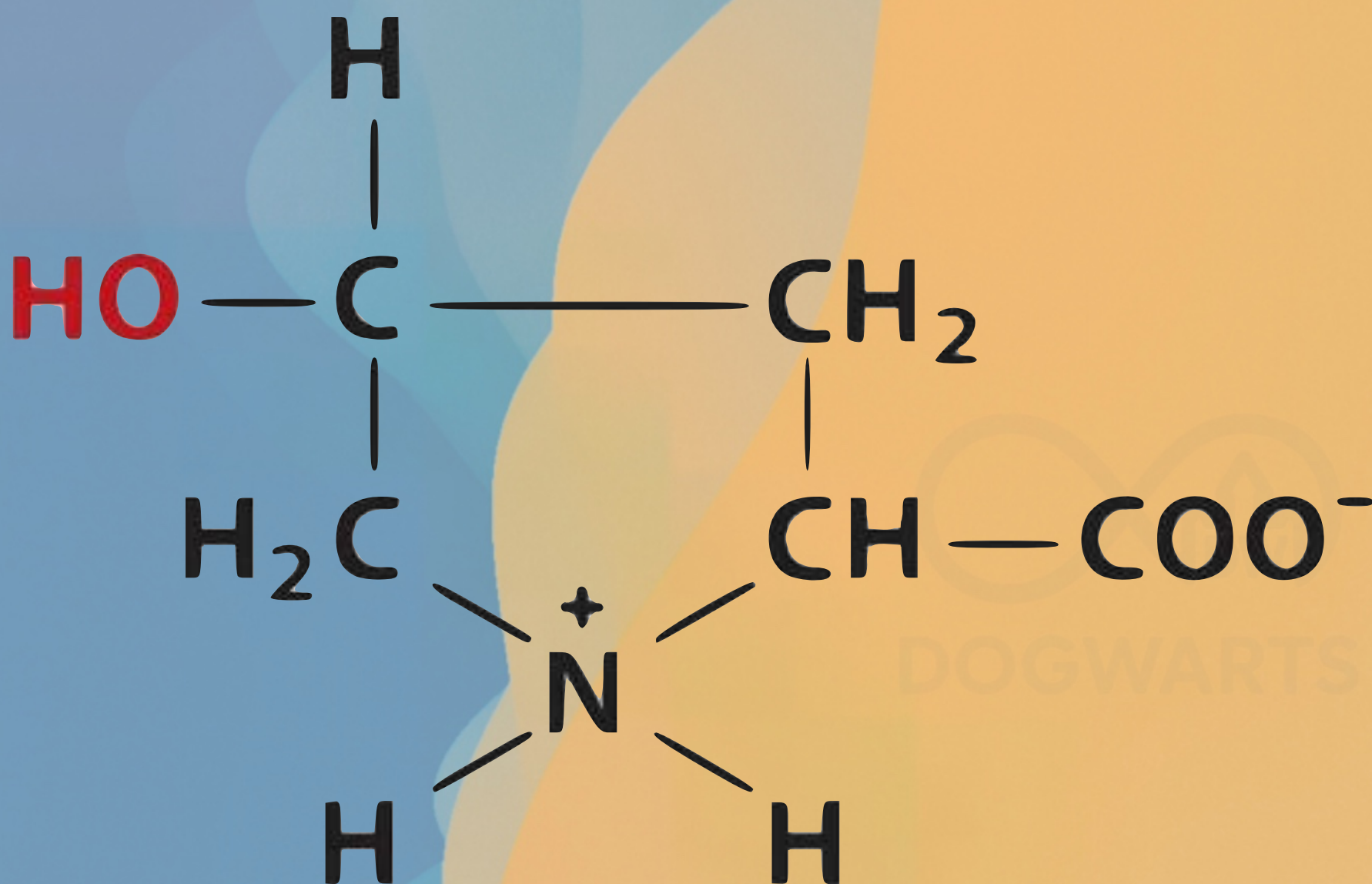
В белках встречаются аминокислоты, полученные путём посттрансляционных модификаций других аминокислот. Такие изменения могут быть достаточно масштабными и обычно связаны с включением дополнительных функциональных групп, которые легко переносятся в клетке.

Оксипролин

Оксипролин образуется окислением пролина, что препятствует участию его азотной группы в водородных связях.

- Особенно характерен для коллагена, где около четверти аминокислот - пролин.
- Большое количество оксипролина задаёт специфическую структуру коллагена - пролиновую спираль, ограничивающую подвижность радикала.
- Окисление пролина требует молекулярного кислорода и ионов железа, которые затем восстанавливаются аскорбиновой кислотой (витамином С).
- Недостаток витамина С приводит к недогидроксилированию пролина, снижению прочности коллагеновой сетки и развитию цинги - заболевания, сопровождающегося слабостью соединительной ткани, выпадением зубов и проблемами с суставами.





4-оксипролин



На базе нашего **Ивановского ГМУ** и **ИГХТУ** были проведены исследования и запатентовано изобретение, разработанное Томиловой И.К., Алексахиной Е.Л., Одинцовой О.И., Магомаевой М.Г. и Владимирцевой Е.Л.

Речь идёт о специальных **тест-полосках**, которые позволяют быстро и просто определять уровень **оксипролина** в биологическом материале - ключевого **маркёра деструкции соединительной ткани**. Эти полоски помогают отслеживать состояние здоровья суставов и других тканей, где важна прочность коллагена.

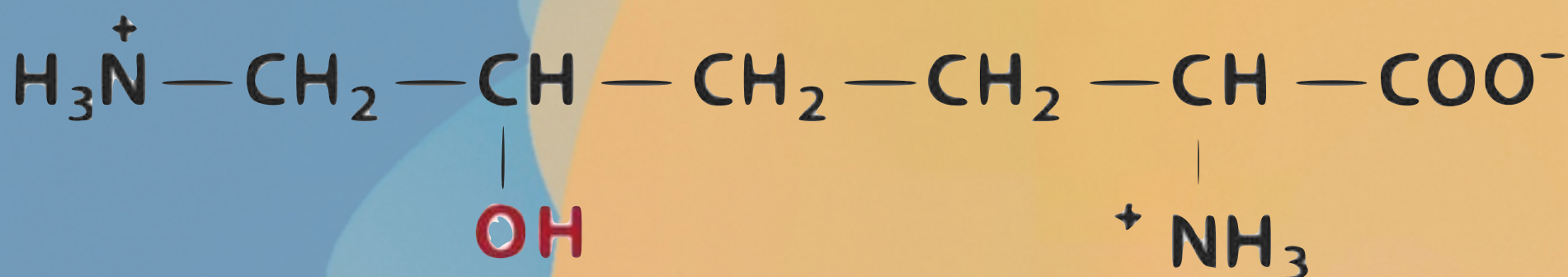


Оксилизин

Оксилизин образуется при гидроксилировании лизина.

Рис. 5-оксилизин

- Встречается в белках соединительной ткани.
- Гидроксил в радикале повышает гидрофильность и способность образовывать двойные связи, стабилизируя межбелковые взаимодействия.

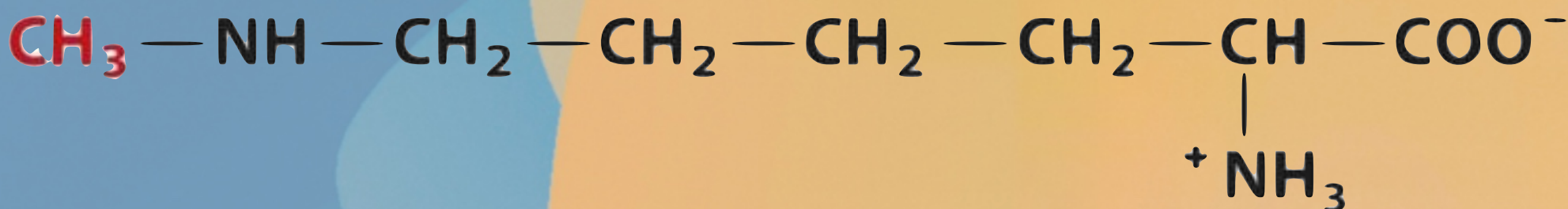


Метиллизин

Метиллизин формируется при метилировании аминокислоты лизина.

Рис. 6-N-метиллизин

- Модифицированный радикал почти всегда сохраняет положительный заряд.
- В гистонах дополнительные заряды облегчают фиксацию ДНК, что приводит к выключению соответствующих генов.



Ацетиллизин

Ацетиллизин образуется связыванием остатка уксусной кислоты с NH_2 -группой радикала лизина.

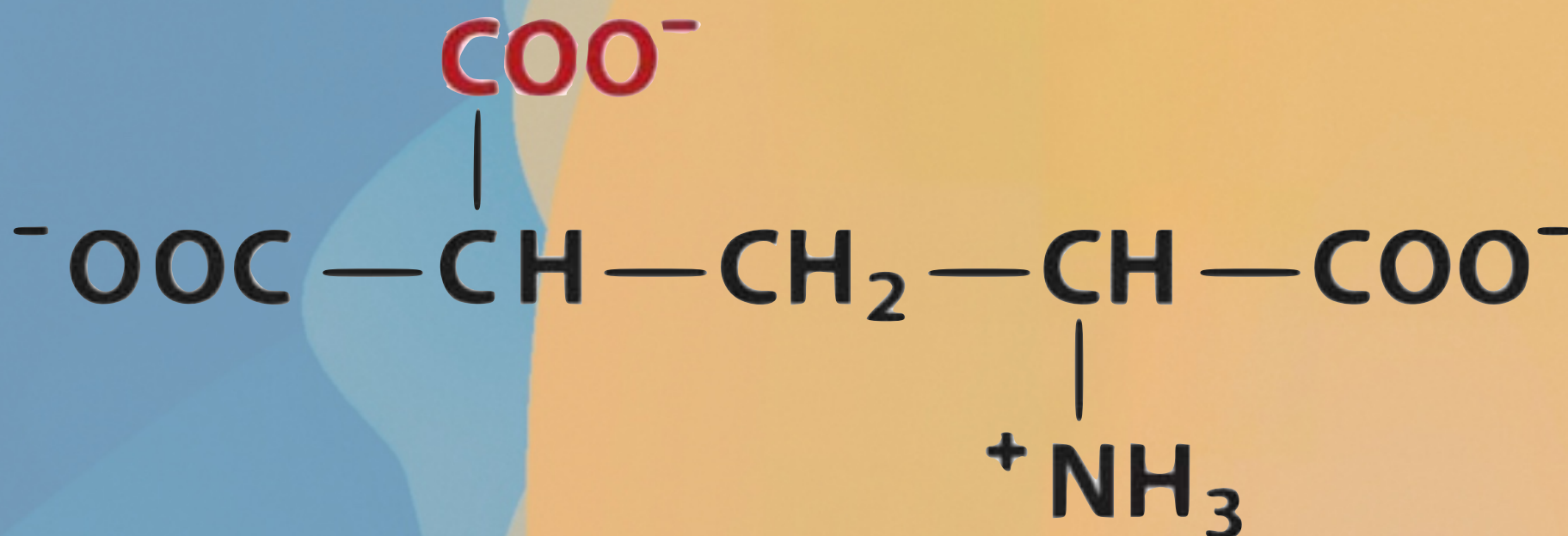
- В отличие от метиллизина, он не несёт положительного заряда.
- В гистонах это ослабляет связывание с ДНК и способствует активации генов.

Карбоксиглутамат

Карбоксиглутамат формируется при присоединении дополнительной карбоксильной группы к глутаминовой кислоте.

Рис. γ -карбоксиглутамат

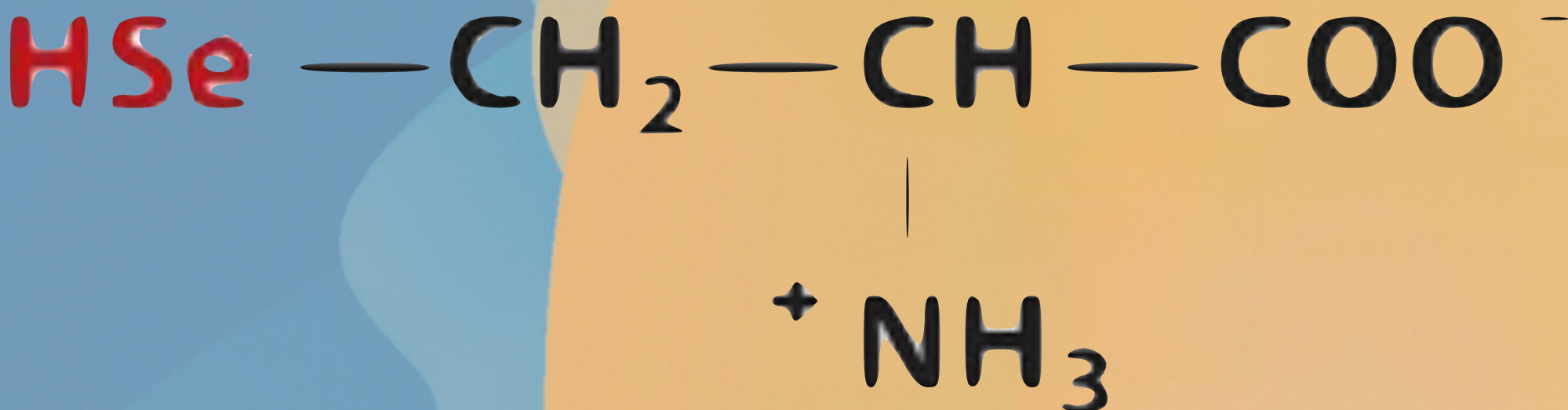
- Две близко расположенные карбоксильные группы делают радикал более отрицательно заряженным.
- Модификация характерна для активных центров ферментов, где радикал связывает ионы металлов, участвуя в катализе.



Селеноцистеин

Селеноцистеин - гомолог цистеина, у которого сера заменена на селен.

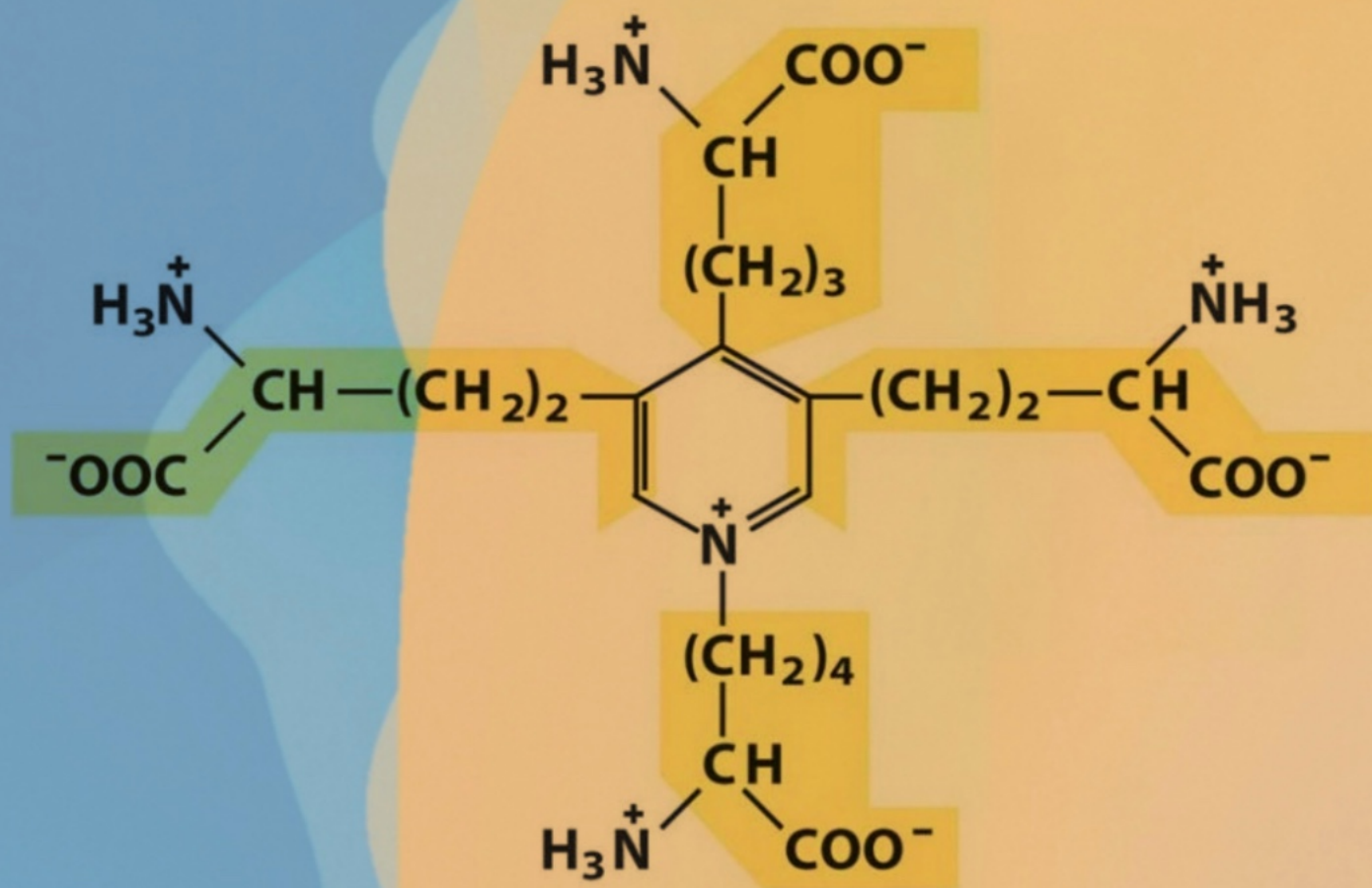
- Селен обладает более выраженными металлическими свойствами, легче отдаёт водород.
- Селеноцистеин встречается в активных центрах белков, защищая клетки от активных форм кислорода.
- Практически все белки с селеноцистеином участвуют в антиоксидантной защите.
- Включение селена происходит в аминокислоту, уже присоединённую к РНК, предшественником является серин, а не цистеин.



Десмозин

Десмозин состоит из четырёх остатков лизина, связанных в пиримидиновое кольцо

- Образование десмозина обеспечивает сшивку лизинов разных белковых молекул, например коллагена.
- Такие белки устойчивы к большинству протеаз, но ферменты, выделяемые грибами и хищниками, способны их расщеплять.



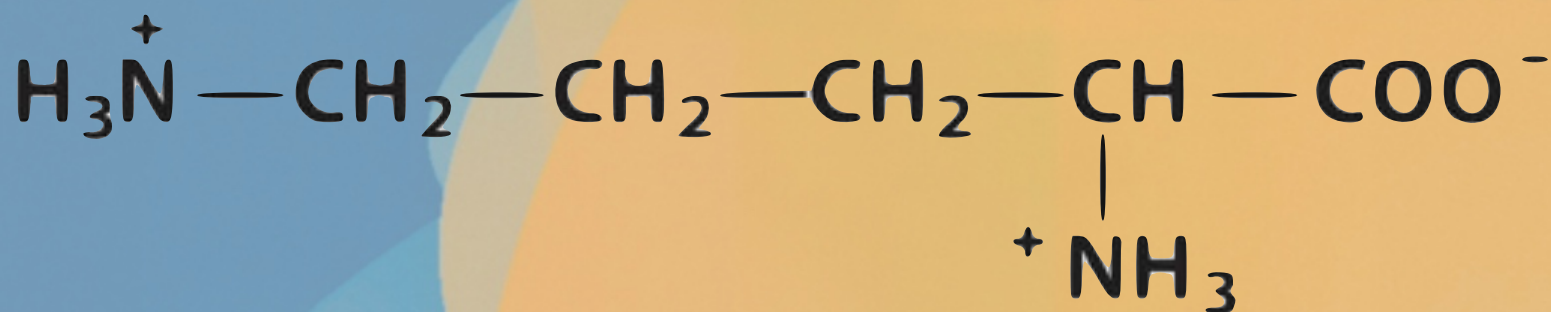
Орнитин и цитруллин

Орнитин и цитруллин не входят в состав белков, но важны для аминокислотного обмена.

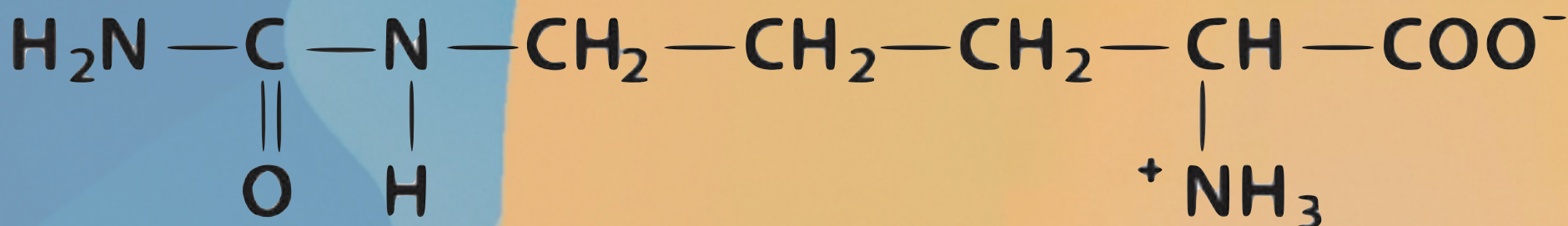
Рис. Орнитин (А) и цитруллин (Б)

- Орнитин - гомолог лизина, на один атом углерода короче; служит предшественником аргинина.
- Цитруллин - промежуточное соединение в синтезе аргинина из орнитина.
- У млекопитающих эти аминокислоты участвуют в орнитиновом цикле, обеспечивая вывод продуктов азотного обмена.

А



Б



Кисотно-основные свойства аминокислот. Изоэлектрическая точка

В воде аминокислоты чаще всего находятся в форме **цвиттер-иона**: карбоксильная группа ($-\text{COOH}$) теряет протон, а аминогруппа ($-\text{NH}_2$) его принимает. В таком виде аминокислота без заряда.

- В кислой среде аминокислота полностью протонирована (**положительный заряд**).
- В щелочной среде она полностью депротонирована (**отрицательный заряд**).

Изоэлектрическая точка (pI) - это такой pH, при котором аминокислота не имеет суммарного заряда (положительный и отрицательный заряды компенсируют друг друга). Для большинства аминокислот $\text{pI} \approx 6$.



Оптическая изомерия аминокислот

В клетках эукариотов встречаются только **L-аминокислоты**. D-аминокислоты используют бактерии и некоторые грибы.

- В бактериях D-аминокислоты входят в состав клеточной стенки, делая её устойчивой к разрушению.
- D-аланин часто участвует в формировании пептидных цепей клеточной стенки.
- Антибиотики с D-аминокислотами ведут себя как обычные пептиды, но не разрушаются обычными протеазами, что делает их более стабильными.



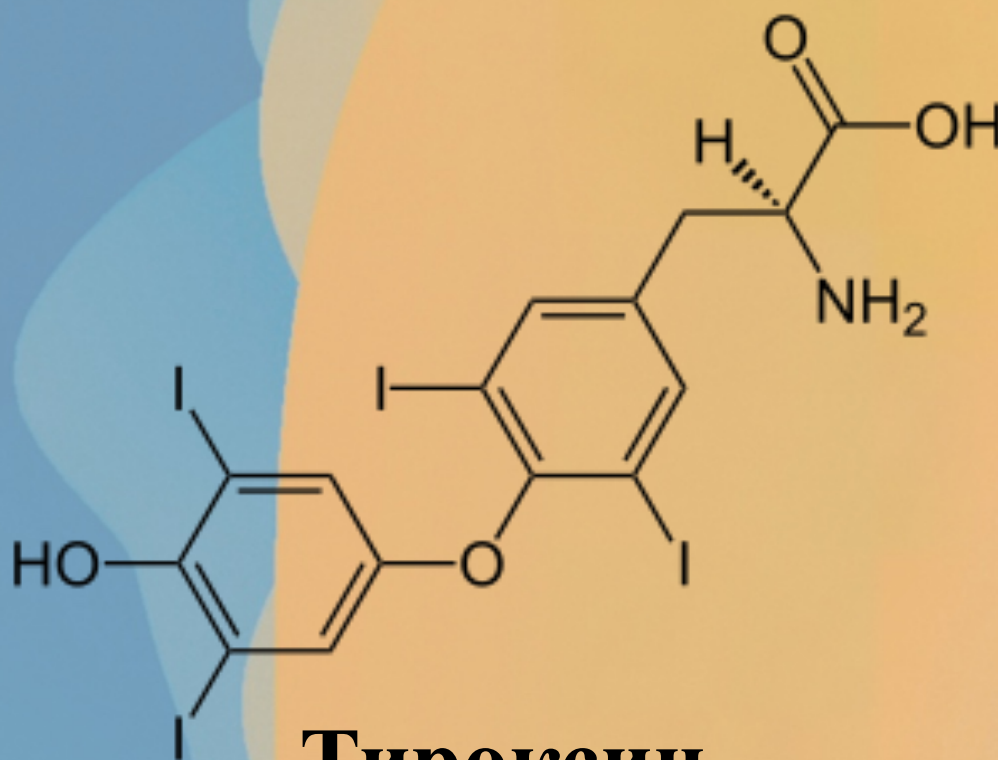
Аминокислотные гормоны

Некоторые гормоны образуются из производных аминокислот, полученных через модификацию:

- **Адреналин** - из тирозина через окислительные реакции.
- **Серотонин** - из триптофана.
- У растений из триптофана синтезируются ауоксины.

Для гормонов щитовидной железы используется тирозин, но в составе белка тиреоглобулина:

- В тиреоглобулин присоединяются атомы йода к тирозину (по обе стороны гидроксильной группы).
- Специальный фермент отделяет модифицированный тирозин и соединяет его с другим таким же, образуя тироксин - основной гормон щитовидной железы.



Тироксин



БИОХИМИЯ

Автор проекта

Филимонов Денис
Александрович

DogWarts

ИВАНОВО

2025